cpu_top

VGND

VPWR

borrow

carry_out

clk

addr

clk

wdata

we

bus

memory_interconnect rdata

clk

enable

load_addr

load_en

reset

pc

$paramod╲program_counter╲WIDTH=s32'00000000000000000000000000100000 pc

clk flush
if_instr

if_pc

reset

stall

pipeline_reg_1
if_id_reg

id_instr

id_pc

clk flush
id_alu_op

id_alu_src

id_branch

id_funct3

id_funct7

id_imm

id_mem_to_reg

id_mem_write

id_opcode

id_pc

id_rd

id_reg_a

id_reg_b

id_reg_write

id_rs1

id_rs2

reset

pipeline_reg_2
id_ex_reg

ex_alu_op

ex_alu_src

ex_branch

ex_funct3

ex_funct7

ex_imm

ex_mem_to_reg

ex_mem_write

ex_opcode

ex_pc

ex_rd

ex_reg_a

ex_reg_b

ex_reg_write

ex_rs1

ex_rs2

clk

ex_alu_result

ex_branch_taken

ex_branch_target

ex_mem_to_reg

ex_mem_write

ex_rd

ex_reg_b

ex_reg_write
reset

pipeline_reg_3
ex_mem_reg

mem_alu_result

mem_branch_taken

mem_branch_target

mem_mem_to_reg

mem_mem_write

mem_rd

mem_reg_write

mem_store_data

clk

mem_alu_result

mem_mem_to_reg

mem_rd

mem_read_data

mem_reg_write
reset

pipeline_reg_4
mem_wb_reg

wb_alu_result

wb_mem_to_reg

wb_rd

wb_read_data

wb_reg_write

clk

rd

rs1

rs2

wd

we

rf
reg

file

rd1

rd2

ex_alu_op

alu_op
funct3

funct7

alu_ctrl
alu_control alu_opcode

ex_alu_opcode

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

ex_alu_result 0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0
26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

ex_alu_src

ABS

$87732
$_MUX_

Y

ABS

$87734
$_MUX_

Y

ABS

$87736
$_MUX_

Y

ABS

$87738
$_MUX_

Y

ABS

$87740
$_MUX_

Y

ABS

$87742
$_MUX_

Y

ABS

$87744
$_MUX_

Y

ABS

$87746
$_MUX_

Y

ABS

$87748
$_MUX_

Y

ABS

$87750
$_MUX_

Y

ABS

$87752
$_MUX_

Y

ABS

$87754
$_MUX_

Y

ABS

$87756
$_MUX_

Y

ABS

$87758
$_MUX_

Y

ABS

$87760
$_MUX_

Y

ABS

$87762
$_MUX_

Y

ABS

$87764
$_MUX_

Y

ABS

$87766
$_MUX_

Y

ABS

$87768
$_MUX_

Y

ABS

$87770
$_MUX_

Y

ABS

$87772
$_MUX_

Y

ABS

$87774
$_MUX_

Y

ABS

$87776
$_MUX_

Y

ABS

$87778
$_MUX_

Y

ABS

$87780
$_MUX_

Y

ABS

$87782
$_MUX_

Y

ABS

$87784
$_MUX_

Y

ABS

$87786
$_MUX_

Y

ABS

$87788
$_MUX_

Y

ABS

$87790
$_MUX_

Y

ABS

$87792
$_MUX_

Y

ABS

$87794
$_MUX_

Y

ex_branch

AB

$87118
$_ANDNOT_

Y

ex_branch_taken

ex_branch_taken

ex_rd

ex_reg_write

id_rs1

id_rs2

hazard_unit
hazard_detection

flush_id_ex flush_if_id
if_id_write

pc_write

ex_branch_target

ex_funct3

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

ab
funct3

my_multiplier
hardware_multiplier result

ex_funct7

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

5:5 - 0:0

4:4 - 0:0

6:6 - 0:0

ex_imm

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

1:1 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

4:4 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

6:6 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

8:8 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

10:10 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

12:12 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

14:14 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

16:16 - 0:0

18:18 - 0:0

17:17 - 0:0

19:19 - 0:0

18:18 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

20:20 - 0:0

22:22 - 0:0

21:21 - 0:0

23:23 - 0:0

22:22 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

24:24 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

26:26 - 0:0

28:28 - 0:0

27:27 - 0:0

29:29 - 0:0

28:28 - 0:0

30:30 - 0:0

29:29 - 0:0

31:31 - 0:0

30:30 - 0:0

0:0 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

ex_mem_to_reg

ex_mem_write

ex_mul_result

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

ex_opcode 0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

5:5 - 0:0

4:4 - 0:0

6:6 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

ex_pc

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

ex_rd

ex_reg_a

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

ex_reg_b

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

ex_reg_write

ex_rs1

ex_rs1

ex_rs2

mem_rd

mem_reg_write

wb_rd

wb_reg_write

fwd_unit
forwarding_unit

forward_a

forward_b

ex_rs2

ex_zero

ABS

$87117
$_MUX_

Y

final_alu_a

ab
carry_in

opcode

myalu
$paramod╲ALU

╲BUS_WIDTH=s32'00000000000000000000000000100000

borrow

carry_out

invalid_op

parity y
zero

final_alu_b

final_execute_result

flush_id_ex flush_if_id

forward_a

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

forward_b

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

forwarded_b

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

funct3

funct7

id_alu_op

id_alu_src

id_branch

id_imm

31:31 - 31:31

30:0 - 30:0

id_instr

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

6:6 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

2:2 - 0:0

5:5 - 0:0

4:4 - 0:0

6:6 - 0:0

5:5 - 0:0

4:4 - 0:0

6:6 - 0:0

20:20 - 0:0

7:7 - 0:0

21:21 - 0:0 21:21 - 0:0

8:8 - 0:0

8:8 - 0:0

22:22 - 0:0

22:22 - 0:0

9:9 - 0:0

9:9 - 0:0

23:23 - 0:0

23:23 - 0:0

10:10 - 0:0

10:10 - 0:0

24:24 - 0:0 24:24 - 0:0

11:11 - 0:0

11:11 - 0:0

25:25 - 0:0

25:25 - 0:0

25:25 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

26:26 - 0:0

26:26 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0 27:27 - 0:0

27:27 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

28:28 - 0:0

28:28 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

29:29 - 0:0

29:29 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

30:30 - 0:0

30:30 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

20:20 - 0:0

7:7 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

12:12 - 0:0

12:12 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

13:13 - 0:0

13:13 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

14:14 - 0:0

14:14 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

15:15 - 0:0

15:15 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

16:16 - 0:0
16:16 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

17:17 - 0:0

17:17 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

18:18 - 0:0

18:18 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

19:19 - 0:0

31:31 - 0:0 19:19 - 0:0

31:31 - 0:0

20:20 - 0:0 31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

21:21 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

22:22 - 0:0

31:31 - 0:0 31:31 - 0:0
31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

23:23 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

24:24 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0
31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

25:25 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

26:26 - 0:0 31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

27:27 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

28:28 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0 29:29 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

30:30 - 0:0 31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

31:31 - 0:0

6:0 - 6:0

19:15 - 4:0

24:20 - 4:0

14:12 - 2:0

31:25 - 6:0 6:0 - 6:0

11:7 - 4:0

19:15 - 4:0
24:20 - 4:0

19:15 - 4:0

24:20 - 4:0

14:12 - 2:0

31:25 - 6:0

31:31 - 0:0

20x 31:31 - 31:12

7:7 - 11:11

30:25 - 10:5

11:8 - 4:1

0 -> 0:0

20x 31:31 - 31:12

31:20 - 11:0

12x 31:31 - 31:20

19:12 - 19:12

20:20 - 11:11

30:21 - 10:1

0 -> 0:0

20x 31:31 - 31:12

31:25 - 11:5

11:7 - 4:0

31:12 - 31:12

0 -> 11:0

6:0 - 6:0

11:7 - 4:0

19:15 - 4:0

24:20 - 4:0

id_mem_to_reg

id_mem_write

id_pc

id_reg_a

id_reg_b

id_reg_write

if_id_write

A $87844
$_NOT_

Y

if_pc 7:2 - 5:0 if_instr

imm_b

imm_i

imm_j

imm_s

imm_u

invalid_op

mem_alu_result

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

mem_branch_taken

mem_branch_target

mem_mem_to_reg

mem_mem_write

mem_rd

mem_read_data

mem_reg_write

mem_store_data

opcode

out_data

parity

pc_write

rd

reset

rs1

rs2

wb_alu_result

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

wb_data

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

0:0 - 0:0

1:1 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

wb_mem_to_reg

ABS

$87131
$_MUX_

Y

ABS

$87137
$_MUX_

Y

ABS

$87143
$_MUX_

Y

ABS

$87153
$_MUX_

Y

ABS

$87162
$_MUX_

Y

ABS

$87175
$_MUX_

Y

ABS

$87184
$_MUX_

Y

ABS

$87197
$_MUX_

Y

ABS

$87206
$_MUX_

Y

ABS

$87222
$_MUX_

Y

ABS

$87231
$_MUX_

Y

ABS

$87244
$_MUX_

Y

ABS

$87253
$_MUX_

Y

ABS

$87269
$_MUX_

Y

ABS

$87278
$_MUX_

Y

ABS

$87291
$_MUX_

Y

ABS

$87300
$_MUX_

Y

ABS

$87318
$_MUX_

Y

ABS

$87327
$_MUX_

Y

ABS

$87340
$_MUX_

Y

ABS

$87349
$_MUX_

Y

ABS

$87364
$_MUX_

Y

ABS

$87373
$_MUX_

Y

ABS

$87386
$_MUX_

Y

ABS

$87395
$_MUX_

Y

ABS

$87414
$_MUX_

Y

ABS

$87423
$_MUX_

Y

ABS

$87435
$_MUX_

Y

ABS

$87444
$_MUX_

Y

ABS

$87459
$_MUX_

Y

ABS

$87468
$_MUX_

Y

ABS

$87480
$_MUX_

Y

wb_rd

wb_read_data

1:1 - 0:0

0:0 - 0:0

2:2 - 0:0

3:3 - 0:0

4:4 - 0:0

5:5 - 0:0

6:6 - 0:0

7:7 - 0:0

8:8 - 0:0

9:9 - 0:0

10:10 - 0:0

11:11 - 0:0

12:12 - 0:0

13:13 - 0:0

14:14 - 0:0

15:15 - 0:0

16:16 - 0:0

17:17 - 0:0

18:18 - 0:0

19:19 - 0:0

20:20 - 0:0

21:21 - 0:0

22:22 - 0:0

23:23 - 0:0

24:24 - 0:0

25:25 - 0:0

26:26 - 0:0

27:27 - 0:0

28:28 - 0:0

29:29 - 0:0

30:30 - 0:0

31:31 - 0:0

wb_reg_write

AB

$87113
$_OR_

Y

AB

$87114
$_OR_

Y

AB

$87115
$_ORNOT_

Y

AB

$87116
$_OR_

Y

AB

$87129
$_OR_

Y

AB

$87119
$_NAND_

Y

AB

$87120
$_AND_

Y

AB

$87121
$_ANDNOT_

Y

AB

$87124
$_ANDNOT_

Y

AB

$87122
$_ANDNOT_

Y

AB

$87123
$_NAND_

Y

AB

$87128
$_ORNOT_

Y

AB

$87125
$_ORNOT_

Y

AB

$87126
$_OR_

Y

AB

$87127
$_OR_

Y

AB

$87130
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 1:1

AB

$87132
$_ORNOT_

Y

ABS

$87133
$_MUX_

Y

ABS

$87134
$_MUX_

Y

ABS

$87135
$_MUX_

Y

AB

$87136
$_XOR_

Y

0:0 - 0:0

ABS

$87138
$_MUX_

Y

ABS

$87139
$_MUX_

Y

ABS

$87140
$_MUX_

Y

AB

$87141
$_NAND_

Y

AB

$87142
$_XNOR_

Y

0:0 - 1:1

0:0 - 2:2

ABS

$87144
$_MUX_

Y

ABS

$87145
$_MUX_

Y

ABS

$87146
$_MUX_

Y

AB

$87147
$_XNOR_

Y

AB

$87148
$_AND_

Y

AB

$87150
$_OR_

Y

AB

$87149
$_ANDNOT_

Y

AB

$87151
$_XNOR_

Y

0:0 - 2:2

A $87152
$_NOT_

Y

0:0 - 3:3

ABS

$87154
$_MUX_

Y

ABS

$87155
$_MUX_

Y

ABS

$87156
$_MUX_

Y

AB

$87157
$_XOR_

Y

AB

$87158
$_NAND_

Y

AB

$87159
$_ANDNOT_

Y

AB

$87160
$_ANDNOT_

Y

AB

$87161
$_XOR_

Y

0:0 - 3:3

0:0 - 4:4

ABS

$87163
$_MUX_

Y

ABS

$87164
$_MUX_

Y

ABS

$87165
$_MUX_

Y

AB

$87166
$_XNOR_

Y

AB

$87167
$_ANDNOT_

Y

AB

$87169
$_OR_

Y

AB

$87168
$_NOR_

Y

AB

$87172
$_OR_

Y

AB

$87170
$_OR_

Y
AB

$87171
$_ANDNOT_

Y

AB

$87173
$_XNOR_

Y

0:0 - 4:4

A $87174
$_NOT_

Y

0:0 - 5:5

ABS

$87176
$_MUX_

Y

ABS

$87177
$_MUX_

Y

ABS

$87178
$_MUX_

Y

AB

$87179
$_XOR_

Y

AB

$87180
$_NAND_

Y

AB

$87181
$_ANDNOT_

Y

AB

$87182
$_ANDNOT_

Y

AB

$87183
$_XOR_

Y

0:0 - 5:5

0:0 - 6:6

ABS

$87185
$_MUX_

Y

ABS

$87186
$_MUX_

Y

ABS

$87187
$_MUX_

Y

AB

$87188
$_XNOR_

Y

AB

$87189
$_ANDNOT_

Y

AB

$87191
$_OR_

Y

AB

$87190
$_NOR_

Y

AB

$87192
$_OR_

Y

AB

$87193
$_ORNOT_

Y

AB

$87194
$_ANDNOT_

Y

AB

$87195
$_XOR_

Y

0:0 - 6:6

A $87196
$_NOT_

Y

0:0 - 7:7

ABS

$87198
$_MUX_

Y

ABS

$87199
$_MUX_

Y

ABS

$87200
$_MUX_

Y

AB

$87201
$_XOR_

Y

AB

$87202
$_NAND_

Y

AB

$87203
$_NOR_

Y

AB

$87204
$_ANDNOT_

Y

AB

$87205
$_XOR_

Y 0:0 - 7:7

0:0 - 8:8

ABS

$87207
$_MUX_

Y

ABS

$87208
$_MUX_

Y

ABS

$87209
$_MUX_

Y

AB

$87210
$_XNOR_

Y

AB

$87211
$_ANDNOT_

Y

AB

$87213
$_OR_

Y
AB

$87212
$_NOR_

Y

AB

$87216
$_OR_

Y

AB

$87214
$_OR_

Y

AB

$87215
$_ANDNOT_

Y

AB

$87219
$_OR_

Y

AB

$87217
$_OR_

Y
AB

$87218
$_ANDNOT_

Y

AB

$87220
$_XNOR_

Y

0:0 - 8:8

A $87221
$_NOT_

Y

0:0 - 9:9

ABS

$87223
$_MUX_

Y

ABS

$87224
$_MUX_

Y

ABS

$87225
$_MUX_

Y

AB

$87226
$_XOR_

A

Y

B

$87227
$_NAND_

Y

AB

$87228
$_ANDNOT_

Y

AB

$87229
$_ANDNOT_

Y

AB

$87230
$_XOR_

Y

0:0 - 9:9

0:0 - 10:10

ABS

$87232
$_MUX_

Y

ABS

$87233
$_MUX_

Y

ABS

$87234
$_MUX_

Y

AB

$87235
$_XNOR_

Y

AB

$87236
$_ANDNOT_

Y

AB

$87238
$_OR_

Y
AB

$87237
$_NOR_

Y

AB

$87239
$_OR_

Y

AB

$87240
$_ORNOT_

Y

AB

$87241
$_ANDNOT_

Y

AB

$87242
$_XOR_

Y 0:0 - 10:10

A $87243
$_NOT_

Y

0:0 - 11:11

ABS

$87245
$_MUX_

Y

ABS

$87246
$_MUX_

Y

ABS

$87247
$_MUX_

Y

AB

$87248
$_XOR_

Y

AB

$87249
$_NAND_

Y

AB

$87250
$_NOR_

Y

AB

$87251
$_ANDNOT_

Y

AB

$87252
$_XOR_

Y

0:0 - 11:11

0:0 - 12:12

ABS

$87254
$_MUX_

Y

ABS

$87255
$_MUX_

Y

ABS

$87256
$_MUX_

Y

AB

$87257
$_XNOR_

Y

AB

$87258
$_ANDNOT_

Y

AB

$87260
$_OR_

Y

AB

$87259
$_NOR_

Y

AB

$87263
$_OR_

Y

AB

$87261
$_OR_

Y

AB

$87262
$_ANDNOT_

Y

AB

$87264
$_OR_

Y

AB

$87265
$_ANDNOT_

Y
AB

$87266
$_NOR_

Y

AB

$87267
$_XOR_

Y

0:0 - 12:12

A $87268
$_NOT_

Y

0:0 - 13:13

ABS

$87270
$_MUX_

Y

ABS

$87271
$_MUX_

Y

ABS

$87272
$_MUX_

Y

AB

$87273
$_XOR_

Y

AB

$87274
$_NAND_

Y

AB

$87275
$_NOR_

Y

AB

$87276
$_ANDNOT_

Y

AB

$87277
$_XOR_

Y 0:0 - 13:13

0:0 - 14:14

ABS

$87279
$_MUX_

Y

ABS

$87280
$_MUX_

Y

ABS

$87281
$_MUX_

Y

AB

$87282
$_XNOR_

Y

AB

$87283
$_ANDNOT_

Y

AB

$87285
$_OR_

Y

AB

$87284
$_NOR_

Y

AB

$87286
$_OR_

Y

AB

$87287
$_OR_

Y

AB

$87288
$_ANDNOT_

Y

AB

$87289
$_XOR_

Y

0:0 - 14:14

A $87290
$_NOT_

Y

0:0 - 15:15

ABS

$87292
$_MUX_

Y

ABS

$87293
$_MUX_

Y

ABS

$87294
$_MUX_

Y

AB

$87295
$_XOR_

Y

AB

$87296
$_NAND_

Y

AB

$87297
$_NOR_

Y
AB

$87298
$_ANDNOT_

Y

AB

$87299
$_XOR_

Y

0:0 - 15:15

0:0 - 16:16

ABS

$87301
$_MUX_

Y

ABS

$87302
$_MUX_

Y

ABS

$87303
$_MUX_

Y

AB

$87304
$_XNOR_

Y

AB

$87305
$_ANDNOT_

Y

AB

$87307
$_OR_

Y

AB

$87306
$_NOR_

Y

AB

$87310
$_OR_

Y

AB

$87308
$_OR_

Y

AB

$87309
$_ANDNOT_

Y

AB

$87313
$_OR_

Y

AB

$87311
$_OR_

Y

AB

$87312
$_ANDNOT_

Y

AB

$87316
$_OR_

Y

AB

$87314
$_OR_

Y
AB

$87315
$_ANDNOT_

Y

AB

$87317
$_XNOR_

Y

0:0 - 16:16

0:0 - 17:17

ABS

$87319
$_MUX_

Y

ABS

$87320
$_MUX_

Y

ABS

$87321
$_MUX_

Y

AB

$87322
$_XOR_

Y

AB

$87323
$_NAND_

Y

AB

$87324
$_ANDNOT_

Y

AB

$87325
$_ORNOT_

Y

AB

$87326
$_XOR_

Y

0:0 - 17:17

0:0 - 18:18

ABS

$87328
$_MUX_

Y

ABS

$87329
$_MUX_

Y

ABS

$87330
$_MUX_

Y

AB

$87331
$_XNOR_

Y

AB

$87332
$_AND_

Y

AB

$87334
$_OR_

Y

AB

$87333
$_ANDNOT_

Y

AB

$87335
$_ORNOT_

Y

AB

$87336
$_ORNOT_

Y

AB

$87337
$_ANDNOT_

Y

AB

$87338
$_XOR_

Y

0:0 - 18:18

A $87339
$_NOT_

Y

0:0 - 19:19

ABS

$87341
$_MUX_

Y

ABS

$87342
$_MUX_

Y

ABS

$87343
$_MUX_

Y

AB

$87344
$_XOR_

Y

AB

$87345
$_NAND_

Y

AB

$87346
$_NOR_

Y

AB

$87347
$_ANDNOT_

Y

AB

$87348
$_XOR_

Y

0:0 - 19:19

0:0 - 20:20

ABS

$87350
$_MUX_

Y

ABS

$87351
$_MUX_

Y

ABS

$87352
$_MUX_

Y

AB

$87353
$_XNOR_

Y

AB

$87354
$_ANDNOT_

Y

AB

$87356
$_OR_

Y

AB

$87355
$_NOR_

Y

AB

$87359
$_OR_

Y

AB

$87357
$_OR_

Y

AB

$87358
$_ANDNOT_

Y

AB

$87360
$_OR_

Y

AB

$87361
$_ANDNOT_

Y

AB

$87362
$_NOR_

Y

AB

$87363
$_XOR_

Y 0:0 - 20:20

0:0 - 21:21

ABS

$87365
$_MUX_

Y

ABS

$87366
$_MUX_

Y

ABS

$87367
$_MUX_

Y

AB

$87368
$_XOR_

Y

AB

$87369
$_NAND_

Y

AB

$87370
$_NOR_

Y

AB

$87371
$_ORNOT_

Y

AB

$87372
$_XOR_

Y 0:0 - 21:21

0:0 - 22:22

ABS

$87374
$_MUX_

Y

ABS

$87375
$_MUX_

Y

ABS

$87376
$_MUX_

Y

AB

$87377
$_XNOR_

Y

AB

$87378
$_AND_

Y

AB

$87380
$_OR_

Y

AB

$87379
$_ANDNOT_

Y

AB

$87381
$_ORNOT_

Y

AB

$87382
$_OR_

Y

AB

$87383
$_ANDNOT_

Y

AB

$87384
$_XOR_

Y

0:0 - 22:22

A $87385
$_NOT_

Y

0:0 - 23:23

ABS

$87387
$_MUX_

Y

ABS

$87388
$_MUX_

Y

ABS

$87389
$_MUX_

Y

AB

$87390
$_XOR_

Y

AB

$87391
$_NAND_

Y

AB

$87392
$_NOR_

Y

AB

$87393
$_ANDNOT_

Y

AB

$87394
$_XOR_

Y

0:0 - 23:23

0:0 - 24:24

ABS

$87396
$_MUX_

Y

ABS

$87397
$_MUX_

Y

ABS

$87398
$_MUX_

Y

AB

$87399
$_XNOR_

Y

AB

$87400
$_ANDNOT_

Y

AB

$87402
$_NOR_

Y

AB

$87401
$_NOR_

Y

AB

$87405
$_ORNOT_

Y

AB

$87403
$_OR_

Y

AB

$87404
$_ANDNOT_

Y

AB

$87408
$_OR_

Y

AB

$87406
$_OR_

Y

AB

$87407
$_ANDNOT_

Y
AB

$87411
$_OR_

Y

AB

$87409
$_OR_

Y
AB

$87410
$_ANDNOT_

Y

AB

$87412
$_XNOR_

Y

0:0 - 24:24

A $87413
$_NOT_

Y

0:0 - 25:25

ABS

$87415
$_MUX_

Y

ABS

$87416
$_MUX_

Y

ABS

$87417
$_MUX_

Y

AB

$87418
$_XOR_

Y

AB

$87419
$_NAND_

Y

AB

$87420
$_ANDNOT_

Y

AB

$87421
$_ANDNOT_

Y

AB

$87422
$_XOR_

Y

0:0 - 25:25

0:0 - 26:26

ABS

$87424
$_MUX_

Y

ABS

$87425
$_MUX_

Y

ABS

$87426
$_MUX_

Y

AB

$87427
$_XNOR_

Y

AB

$87428
$_ANDNOT_

Y

AB

$87430
$_NOR_

Y

AB

$87429
$_NOR_

Y

AB

$87431
$_OR_

Y

AB

$87432
$_ANDNOT_

Y

AB

$87433
$_ANDNOT_

Y
AB

$87434
$_XOR_

Y

0:0 - 26:26

0:0 - 27:27

ABS

$87436
$_MUX_

Y

ABS

$87437
$_MUX_

Y

ABS

$87438
$_MUX_

Y

AB

$87439
$_XNOR_

Y

AB

$87440
$_NAND_

Y

AB

$87441
$_NOR_

Y

AB

$87442
$_ANDNOT_

Y

AB

$87443
$_XOR_

Y

0:0 - 27:27

0:0 - 28:28

ABS

$87445
$_MUX_

Y

ABS

$87446
$_MUX_

Y

ABS

$87447
$_MUX_

Y

AB

$87448
$_XNOR_

Y

AB

$87449
$_NAND_

Y

AB

$87451
$_ANDNOT_

Y

AB

$87450
$_NOR_

Y

AB

$87454
$_ANDNOT_

Y

AB

$87452
$_OR_

Y

AB

$87453
$_NOR_

Y

AB

$87457
$_ANDNOT_

Y

AB

$87455
$_OR_

Y

AB

$87456
$_ANDNOT_

Y

AB

$87458
$_XOR_

Y

0:0 - 28:28

0:0 - 29:29

ABS

$87460
$_MUX_

Y

ABS

$87461
$_MUX_

Y

ABS

$87462
$_MUX_

Y

AB

$87463
$_XNOR_

Y

AB

$87464
$_NAND_

Y

AB

$87465
$_NOR_

Y

AB

$87466
$_ANDNOT_

Y

AB

$87467
$_XOR_

Y

0:0 - 29:29

0:0 - 30:30

ABS

$87469
$_MUX_

Y

ABS

$87470
$_MUX_

Y

ABS

$87471
$_MUX_

Y

AB

$87472
$_XNOR_

Y

AB

$87473
$_NAND_

Y

AB

$87475
$_ANDNOT_

A

Y

B

$87474
$_NOR_

Y

AB

$87478
$_ANDNOT_

Y
AB

$87476
$_OR_

Y

AB

$87477
$_NOR_

Y

AB

$87479
$_XOR_

Y

0:0 - 30:30

0:0 - 31:31

ABS

$87481
$_MUX_

Y

ABS

$87482
$_MUX_

Y

ABS

$87483
$_MUX_

Y

AB

$87484
$_XNOR_

Y

AB

$87488
$_XOR_

Y

AB

$87485
$_NAND_

Y

AB

$87487
$_ANDNOT_

A

Y

B

$87486
$_NOR_

Y

0:0 - 31:31

AB

$87489
$_XOR_

Y

0:0 - 0:0

AB

$87490
$_NAND_

Y

AB

$87491
$_OR_

Y

AB

$87492
$_NOR_

Y

AB

$87493
$_ORNOT_

Y

AB

$87494
$_OR_

Y

AB

$87495
$_ANDNOT_

Y

AB

$87496
$_ORNOT_

Y

AB

$87497
$_ANDNOT_

Y

AB

$87498
$_NAND_

Y

AB

$87499
$_OR_

Y

AB

$87500
$_NOR_

Y

AB

$87501
$_ORNOT_

Y

AB

$87502
$_NOR_

Y

AB

$87503
$_NAND_

Y

AB

$87504
$_OR_

Y

AB

$87505
$_ANDNOT_

Y

AB

$87509
$_OR_

Y

AB

$87506
$_ORNOT_

Y

AB

$87507
$_OR_

Y

AB

$87508
$_ANDNOT_

Y

AB

$87510
$_ORNOT_

Y

AB

$87511
$_OR_

Y

AB

$87512
$_NOR_

Y

ABS

$87513
$_MUX_

Y

0:0 - 0:0

AB

$87514
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87515
$_MUX_

Y

ABS

$87516
$_MUX_

Y

ABS

$87517
$_MUX_

Y

0:0 - 1:1

AB

$87518
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87519
$_MUX_

Y

ABS

$87520
$_MUX_

Y

ABS

$87521
$_MUX_

Y

0:0 - 2:2

AB

$87522
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87523
$_MUX_

Y

ABS

$87524
$_MUX_

Y

ABS

$87525
$_MUX_

Y

0:0 - 3:3

AB

$87526
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87527
$_MUX_

Y

ABS

$87528
$_MUX_

Y

ABS

$87529
$_MUX_

Y

0:0 - 4:4

AB

$87530
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87531
$_MUX_

Y

ABS

$87532
$_MUX_

Y

ABS

$87533
$_MUX_

Y

0:0 - 5:5

AB

$87534
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87535
$_MUX_

Y

ABS

$87536
$_MUX_

Y

ABS

$87537
$_MUX_

Y

0:0 - 6:6

AB

$87538
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87539
$_MUX_

Y

ABS

$87540
$_MUX_

Y

ABS

$87541
$_MUX_

Y

0:0 - 7:7

AB

$87542
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87543
$_MUX_

Y

ABS

$87544
$_MUX_

Y

ABS

$87545
$_MUX_

Y

0:0 - 8:8

AB

$87546
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87547
$_MUX_

Y

ABS

$87548
$_MUX_

Y

ABS

$87549
$_MUX_

Y

0:0 - 9:9

AB

$87550
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87551
$_MUX_

Y

ABS

$87552
$_MUX_

Y

ABS

$87553
$_MUX_

Y

0:0 - 10:10

AB

$87554
$_ANDNOT_

Y

ABS

$87555
$_MUX_

Y

ABS

$87556
$_MUX_

Y

ABS

$87557
$_MUX_

Y

0:0 - 11:11

ABS

$87558
$_MUX_

Y

ABS

$87559
$_MUX_

Y

ABS

$87560
$_MUX_

Y

ABS

$87561
$_MUX_

Y

0:0 - 12:12

ABS

$87562
$_MUX_

Y

ABS

$87563
$_MUX_

Y

ABS

$87564
$_MUX_

Y

ABS

$87565
$_MUX_

Y

0:0 - 13:13

ABS

$87566
$_MUX_

Y

ABS

$87567
$_MUX_

Y

ABS

$87568
$_MUX_

Y

ABS

$87569
$_MUX_

Y

0:0 - 14:14

ABS

$87570
$_MUX_

Y

ABS

$87571
$_MUX_

Y

ABS

$87572
$_MUX_

Y

ABS

$87573
$_MUX_

Y

0:0 - 15:15

ABS

$87574
$_MUX_

Y

ABS

$87575
$_MUX_

Y

ABS

$87576
$_MUX_

Y

ABS

$87577
$_MUX_

Y

0:0 - 16:16

ABS

$87578
$_MUX_

Y

ABS

$87579
$_MUX_

Y

ABS

$87580
$_MUX_

Y

ABS

$87581
$_MUX_

Y

0:0 - 17:17

ABS

$87582
$_MUX_

Y

ABS

$87583
$_MUX_

Y

ABS

$87584
$_MUX_

Y

ABS

$87585
$_MUX_

Y
0:0 - 18:18

ABS

$87586
$_MUX_

Y

ABS

$87587
$_MUX_

Y

ABS

$87588
$_MUX_

Y

ABS

$87589
$_MUX_

Y

0:0 - 19:19

ABS

$87590
$_MUX_

Y

ABS

$87591
$_MUX_

Y

ABS

$87592
$_MUX_

Y

ABS

$87593
$_MUX_

Y

0:0 - 20:20

ABS

$87594
$_MUX_

Y

ABS

$87595
$_MUX_

Y

ABS

$87596
$_MUX_

Y

ABS

$87597
$_MUX_

Y

0:0 - 21:21

ABS

$87598
$_MUX_

Y

ABS

$87599
$_MUX_

Y

ABS

$87600
$_MUX_

Y

ABS

$87601
$_MUX_

Y

0:0 - 22:22

ABS

$87602
$_MUX_

Y

ABS

$87603
$_MUX_

Y

ABS

$87604
$_MUX_

Y

ABS

$87605
$_MUX_

Y
0:0 - 23:23

ABS

$87606
$_MUX_

Y

ABS

$87607
$_MUX_

Y

ABS

$87608
$_MUX_

Y

ABS

$87609
$_MUX_

Y 0:0 - 24:24

ABS

$87610
$_MUX_

Y

ABS

$87611
$_MUX_

Y

ABS

$87612
$_MUX_

Y

ABS

$87613
$_MUX_

Y

0:0 - 25:25

ABS

$87614
$_MUX_

Y

ABS

$87615
$_MUX_

Y

ABS

$87616
$_MUX_

Y
ABS

$87617
$_MUX_

Y

0:0 - 26:26

ABS

$87618
$_MUX_

Y

ABS

$87619
$_MUX_

Y

ABS

$87620
$_MUX_

Y

ABS

$87621
$_MUX_

Y

0:0 - 27:27

ABS

$87622
$_MUX_

Y

ABS

$87623
$_MUX_

Y

ABS

$87624
$_MUX_

Y

ABS

$87625
$_MUX_

Y

0:0 - 28:28

ABS

$87626
$_MUX_

Y

ABS

$87627
$_MUX_

Y

ABS

$87628
$_MUX_

Y

ABS

$87629
$_MUX_

Y

0:0 - 29:29

ABS

$87630
$_MUX_

Y

ABS

$87631
$_MUX_

Y

ABS

$87632
$_MUX_

Y

ABS

$87633
$_MUX_

Y

0:0 - 30:30

AB

$87634
$_ANDNOT_

Y

AB

$87635
$_ORNOT_

Y

ABS

$87636
$_MUX_

Y

ABS

$87637
$_MUX_

Y

0:0 - 0:0

ABS

$87638
$_MUX_

Y

ABS

$87639
$_MUX_

Y

0:0 - 1:1

ABS

$87640
$_MUX_

Y

ABS

$87641
$_MUX_

Y

0:0 - 2:2

ABS

$87642
$_MUX_

Y

ABS

$87643
$_MUX_

Y
0:0 - 3:3

ABS

$87644
$_MUX_

Y

ABS

$87645
$_MUX_

Y

0:0 - 4:4

ABS

$87646
$_MUX_

Y

ABS

$87647
$_MUX_

Y 0:0 - 5:5

ABS

$87648
$_MUX_

Y

ABS

$87649
$_MUX_

Y

0:0 - 6:6

ABS

$87650
$_MUX_

Y

ABS

$87651
$_MUX_

Y

0:0 - 7:7

ABS

$87652
$_MUX_

Y

ABS

$87653
$_MUX_

Y

0:0 - 8:8

ABS

$87654
$_MUX_

Y

ABS

$87655
$_MUX_

Y

0:0 - 9:9

ABS

$87656
$_MUX_

Y

ABS

$87657
$_MUX_

Y

0:0 - 10:10

ABS

$87658
$_MUX_

Y

ABS

$87659
$_MUX_

Y

0:0 - 11:11

ABS

$87660
$_MUX_

Y

ABS

$87661
$_MUX_

Y

0:0 - 12:12

ABS

$87662
$_MUX_

Y

ABS

$87663
$_MUX_

Y

0:0 - 13:13

ABS

$87664
$_MUX_

Y

ABS

$87665
$_MUX_

Y

0:0 - 14:14

ABS

$87666
$_MUX_

Y

ABS

$87667
$_MUX_

Y 0:0 - 15:15

ABS

$87668
$_MUX_

Y

ABS

$87669
$_MUX_

Y
0:0 - 16:16

ABS

$87670
$_MUX_

Y

ABS

$87671
$_MUX_

Y

0:0 - 17:17

ABS

$87672
$_MUX_

Y

ABS

$87673
$_MUX_

Y

0:0 - 18:18

ABS

$87674
$_MUX_

Y

ABS

$87675
$_MUX_

Y

0:0 - 19:19

ABS

$87676
$_MUX_

Y

ABS

$87677
$_MUX_

Y

0:0 - 20:20

ABS

$87678
$_MUX_

Y

ABS

$87679
$_MUX_

Y

0:0 - 21:21

ABS

$87680
$_MUX_

Y

ABS

$87681
$_MUX_

Y

0:0 - 22:22

ABS

$87682
$_MUX_

Y

ABS

$87683
$_MUX_

Y

0:0 - 23:23

ABS

$87684
$_MUX_

Y

ABS

$87685
$_MUX_

Y

0:0 - 24:24

ABS

$87686
$_MUX_

Y

ABS

$87687
$_MUX_

Y
0:0 - 25:25

ABS

$87688
$_MUX_

Y

ABS

$87689
$_MUX_

Y

0:0 - 26:26

ABS

$87690
$_MUX_

Y

ABS

$87691
$_MUX_

Y

0:0 - 27:27

ABS

$87692
$_MUX_

Y

ABS

$87693
$_MUX_

Y

0:0 - 28:28

ABS

$87694
$_MUX_

Y

ABS

$87695
$_MUX_

Y
0:0 - 29:29

ABS

$87696
$_MUX_

Y

ABS

$87697
$_MUX_

Y

0:0 - 30:30

ABS

$87698
$_MUX_

Y

ABS

$87699
$_MUX_

Y

0:0 - 31:31

ABS

$87700
$_MUX_

Y

0:0 - 0:0

ABS

$87701
$_MUX_

Y

0:0 - 1:1

ABS

$87702
$_MUX_

Y

0:0 - 2:2

ABS

$87703
$_MUX_

Y

0:0 - 3:3

ABS

$87704
$_MUX_

Y

0:0 - 4:4

ABS

$87705
$_MUX_

Y

0:0 - 5:5

ABS

$87706
$_MUX_

Y

0:0 - 6:6

ABS

$87707
$_MUX_

Y

0:0 - 7:7

ABS

$87708
$_MUX_

Y

0:0 - 8:8

ABS

$87709
$_MUX_

Y

0:0 - 9:9

ABS

$87710
$_MUX_

Y

0:0 - 10:10

ABS

$87711
$_MUX_

Y

0:0 - 11:11

ABS

$87712
$_MUX_

Y

0:0 - 12:12

ABS

$87713
$_MUX_

Y

0:0 - 13:13

ABS

$87714
$_MUX_

Y

0:0 - 14:14

ABS

$87715
$_MUX_

Y

0:0 - 15:15

ABS

$87716
$_MUX_

Y

0:0 - 16:16

ABS

$87717
$_MUX_

Y

0:0 - 17:17

ABS

$87718
$_MUX_

Y

0:0 - 18:18

ABS

$87719
$_MUX_

Y

0:0 - 19:19

ABS

$87720
$_MUX_

Y

0:0 - 20:20

ABS

$87721
$_MUX_

Y

0:0 - 21:21

ABS

$87722
$_MUX_

Y

0:0 - 22:22

ABS

$87723
$_MUX_

Y
0:0 - 23:23

ABS

$87724
$_MUX_

Y 0:0 - 24:24

ABS

$87725
$_MUX_

Y

0:0 - 25:25

ABS

$87726
$_MUX_

Y

0:0 - 26:26

ABS

$87727
$_MUX_

Y

0:0 - 27:27

ABS

$87728
$_MUX_

Y

0:0 - 28:28

ABS

$87729
$_MUX_

Y

0:0 - 29:29

ABS

$87730
$_MUX_

Y

0:0 - 30:30

ABS

$87731
$_MUX_

Y

0:0 - 31:31

AB

$87733
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 0:0

AB

$87735
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 1:1

AB

$87737
$_OR_

Y

0:0 - 2:2

AB

$87739
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 3:3

AB

$87741
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 4:4

AB

$87743
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 5:5

AB

$87745
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 6:6

AB

$87747
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 7:7

AB

$87749
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 8:8

AB

$87751
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 9:9

AB

$87753
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 10:10

AB

$87755
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 11:11

AB

$87757
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 12:12

AB

$87759
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 13:13

AB

$87761
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 14:14

AB

$87763
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 15:15

AB

$87765
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 16:16

AB

$87767
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 17:17

AB

$87769
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 18:18

AB

$87771
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 19:19

AB

$87773
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 20:20

AB

$87775
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 21:21

AB

$87777
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 22:22

AB

$87779
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 23:23

AB

$87781
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 24:24

AB

$87783
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 25:25

AB

$87785
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 26:26

AB

$87787
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 27:27

AB

$87789
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 28:28

AB

$87791
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 29:29

AB

$87793
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 30:30

AB

$87795
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 31:31

AB

$87796
$_ANDNOT_

Y

0:0 - 3:3

0:0 - 2:2

0:0 - 1:1

0:0 - 0:0

AB

$87797
$_OR_

Y

AB

$87798
$_ANDNOT_

Y

AB

$87799
$_ANDNOT_

Y

AB

$87800
$_OR_

Y

AB

$87801
$_OR_

Y

AB

$87804
$_OR_

Y

AB

$87802
$_NAND_

Y

AB

$87803
$_OR_

Y

AB

$87811
$_OR_

Y

AB

$87805
$_ORNOT_

Y

AB

$87807
$_OR_

Y

AB

$87806
$_OR_

Y

AB

$87810
$_OR_

Y

AB

$87808
$_OR_

Y

AB

$87809
$_OR_

Y

ABS

$87812
$_MUX_

Y 0:0 - 0:0

ABS

$87813
$_MUX_

Y

0:0 - 1:1

ABS

$87814
$_MUX_

Y

0:0 - 2:2

ABS

$87815
$_MUX_

Y

0:0 - 3:3

ABS

$87816
$_MUX_

Y

0:0 - 4:4

ABS

$87817
$_MUX_

Y

0:0 - 5:5

ABS

$87818
$_MUX_

Y

0:0 - 6:6

ABS

$87819
$_MUX_

Y

0:0 - 7:7

ABS

$87820
$_MUX_

Y

0:0 - 8:8

ABS

$87821
$_MUX_

Y

0:0 - 9:9

ABS

$87822
$_MUX_

Y

0:0 - 10:10

ABS

$87823
$_MUX_

Y

0:0 - 11:11

ABS

$87824
$_MUX_

Y

0:0 - 12:12

ABS

$87825
$_MUX_

Y

0:0 - 13:13

ABS

$87826
$_MUX_

Y

0:0 - 14:14

ABS

$87827
$_MUX_

Y

0:0 - 15:15

ABS

$87828
$_MUX_

Y

0:0 - 16:16

ABS

$87829
$_MUX_

Y

0:0 - 17:17

ABS

$87830
$_MUX_

Y

0:0 - 18:18

ABS

$87831
$_MUX_

Y

0:0 - 19:19

ABS

$87832
$_MUX_

Y

0:0 - 20:20

ABS

$87833
$_MUX_

Y

0:0 - 21:21

ABS

$87834
$_MUX_

Y

0:0 - 22:22

ABS

$87835
$_MUX_

Y

0:0 - 23:23

ABS

$87836
$_MUX_

Y

0:0 - 24:24

ABS

$87837
$_MUX_

Y

0:0 - 25:25

ABS

$87838
$_MUX_

Y

0:0 - 26:26

ABS

$87839
$_MUX_

Y

0:0 - 27:27

ABS

$87840
$_MUX_

Y

0:0 - 28:28

ABS

$87841
$_MUX_

Y

0:0 - 29:29

ABS

$87842
$_MUX_

Y

0:0 - 30:30

ABS

$87843
$_MUX_

Y

0:0 - 31:31

opcode cu

control_unit

alu_op

alu_src
branch

mem_to_reg

mem_write

reg_write

addr_rd instr_mem

$paramod$c814417ba01fd306892ac3a39cd890734fafd105

╲rom data_rom_out

1'0

0:0 - 31:31